

Aufmaßprotokoll Nr. 23

Lackieranlage Karosserie-Werk Eschweiler · Industriepark Nothberg

Protokollnummer	AMP-2024-023, Druckversion 2
Messdatum	31. August 2024, 07:15 bis 15:40 Uhr
Auftraggeber	K+B Industriebau AG, Theaterstraße 23, 52062 Aachen
Auftragnehmer	Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Carl-Alexander-Straße 16, 52499 Baesweiler
Baustelle	Industriepark Nothberg, Nothberg 55, 52249 Eschweiler
Anwesend	Werner Grabowski, Polier; Dipl.-Ing. Marc Tellenbach, Bauleitung; Yasemin Korkmaz, Nachunternehmerkoordination
Messmittel	Leica Disto X4, Kalibriernummer LE-2024-04471; Stahlmaßband 30 m, Gerätenummer WB-17
Bezugsunterlagen	LV Stand 12.04.2024; Montageplan M-340-17 Rev. 6; Nachtrag N 07 vom 19.08.2024

1. Festgestellte Mengen

Pos.	Leistung	Einheit	LV-Menge	Aufmaß	EP netto	Gesamt netto
3.4.1	Rohrleitung DN 200 PN 16, Strang A1 bis A8	m	480,00	503,20	116,00	58371,20
3.4.2	Rohrleitung DN 200 PN 16, Rücklauf B1 bis B6	m	350,00	384,50	116,00	44602,00
3.4.3	Rohrleitung DN 100 PN 10, Verteilung C1 bis C12	m	820,00	847,30	79,50	67360,35
3.4.4	Rohrleitung DN 80, Spül- und Entleerungsleitungen	m	118,00	126,40	64,00	8089,60
3.5.1	Formteile DN 200, T-Stücke und Bögen	Stk	144,00	168,00	148,00	24864,00
3.5.2	Formteile DN 100, T-Stücke und Reduzierungen	Stk	287,00	312,00	92,00	28704,00
3.5.3	Absperrklappen DN 200 mit Stellungsanzeige	Stk	16,00	18,00	1780,00	32040,00
3.5.4	Entlüftungsventile und Kondensatabläufe	Stk	30,00	34,00	245,00	8330,00
4.1.1	Mineralwolle-Isolierung DN 200, 60 mm	m	830,00	887,70	38,00	33732,60
4.1.2	Mineralwolle-Isolierung DN 100, 40 mm	m	820,00	847,30	26,50	22453,45
4.1.3	Aluminium-Blechmantel, Formteile und Kappen	Stk	132,00	146,00	72,00	10512,00
5.2.1	Kabeltrasse 300 mm, verzinkt	m	205,00	214,80	44,00	9451,20
5.2.2	Steuerleitung geschirmt, Typ LiYCY 12 x 1,5	m	910,00	962,00	8,40	8080,80
5.2.3	Potentialausgleich an Rohrbrücken	Stk	24,00	26,00	118,00	3068,00
6.1.1	Brandschutzabschottung S 90, Wanddurchführungen	Stk	10,00	12,00	620,00	7440,00
6.1.2	Kennzeichnungsschilder und Fließrichtungspfeile	Stk	170,00	184,00	18,50	3404,00
	Summe der aufgenommenen Positionen					370503,20

2. Messabschnitte und örtliche Feststellungen

Die Leitungslängen wurden entlang der montierten Rohrachsen gemessen. Formteile sind nicht zusätzlich in die Meteransätze eingerechnet, sondern in den Stückpositionen erfasst. Bei drei verdeckten Abschnitten wurden die Revisionsmaße aus Montageplan M-340-17 Rev. 6 übernommen und vor Ort durch Anfangs- und Endpunktmessung plausibilisiert.

Messpunkt	Uhrzeit	Feststellung	Beleg
A 4 / Rohrbrücke Nord	08:12	Zusätzlicher Versatz von 6,40 m wegen Kollisionspunkt mit Lüftungskanal L-17	Foto AMP23-04; Skizze S 2
B 2 / Rücklauf	09:35	Zwei zusätzliche 45-Grad-Bögen und ein Festpunkt gegenüber LV	Fotos AMP23-09 bis -11
C 7 / Mischraum	10:48	Leitung DN 100 um 3,20 m verlängert; Bauleiter ordnete Führung an Stütze C 7 mündlich an	Bautagebuch 31.08.2024, Eintrag 10:52
Achse 14 / Brandschutzwand	12:05	Zwei weitere S-90-Abschottungen wegen getrennter Medienführung	Fotos AMP23-18 und -19
Schaltschrank L 4	13:44	Steuerleitung 52 m länger als Plan; Kabelreserve von 4 m am Schaltschrank berücksichtigt	Messblatt E 4
Rohrbrücke Süd	15:02	Blechmantel an 14 Formteilen noch nicht montiert; Menge nach Stückliste und markierten Rohteilen aufgenommen	Stückliste ISO-31-08

3. Abweichungen und Vorbehalte

Die Auftraggeberseite erkennt die gemessenen Längen und Stückzahlen als örtlich aufgenommen an. Die vertragliche Vergütungspflicht, die Zuordnung zu Hauptauftrag oder Nachtrag sowie die Prüfung der Einheitspreise bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die noch nicht montierten Blechmäntel an der Rohrbrücke Süd werden erst nach Fertigstellung zur Abrechnung freigegeben. In der vorstehenden Tabelle sind sie mengenmäßig erfasst, im Rechnungsprüfblatt jedoch mit einem Sperrvermerk zu führen.

Die Nachtragsposition N 07 betrifft nur die geänderte Leitungsführung an Achse C 7. Eine Doppelabrechnung der zusätzlichen Meter in LV-Position 3.4.3 und im Nachtrag ist bei der Schlussrechnung auszuschließen.

4. Anlagen und Bestätigung

Anlage	Inhalt	Umfang / Kennzeichnung
A 1	Messblätter Rohrleitungen	12 Seiten, handschriftlich gegengezeichnet
A 2	Skizzen S 1 bis S 4	Leitungsachsen A 4, B 2, C 7 und Rohrbrücke Süd
A 3	Fotodokumentation	24 Dateien AMP23-01 bis AMP23-24, Aufnahmezeiten 07:26 bis 15:18 Uhr
A 4	Kalibrierbescheinigung Leica Disto X4	LE-2024-04471, gültig bis 30. November 2024
A 5	Montageplan	M-340-17 Rev. 6, farblich markierte Messabschnitte
A 6	Bautagebuchauszug	31. August 2024, Seiten 188 bis 191

Die Beteiligten bestätigen, dass die vorstehenden Mengen gemeinsam aufgenommen wurden. Die Unterschriften enthalten keine Anerkennung einer Nachtragsberechtigung oder eines abschließenden Zahlungsanspruchs.

Eschweiler, 31. August 2024	Eschweiler, 31. August 2024	Eschweiler, 31. August 2024
Werner Grabowski Werkmann GmbH	Dipl.-Ing. Marc Tellenbach K+B Industriebau AG	Yasemin Korkmaz Nachunternehmerkoordination